飞机结构强度分析有限元模型高效构建与更新（LLM + Agent）数据集调研报告

检索时间：2026-07-14 | 开源优先，非开源单列说明 | 含 ALL-FEM / FRAME / FEM-Bench / StructuralEval 深度评估

✅ 开源免费　💰 商业/受限　构建 · 更新 · 智能体　可交互版

0. 研究方法与数据映射框架

本课题拆解为三个能力环，每个环对数据的需求不同。下表即全篇组织方式：

能力环	对数据的需求	对应章节
A. 模型高效构建 （几何→网格→属性→求解）	飞机结构几何/CAD、参数化建模序列、材料/强度属性	§1、§3
B. 模型更新 （试验/监测数据驱动修正）	全机/部件模态试验、振动/导波/声发射监测、损伤样本	§2
C. LLM/Agent 训练与评测	FEA 代码语料、结果解读基准、力学推理题、知识图谱	§4、§7

🔎 **使用提示：**所有数据集的**许可与获取方式以官方源为准**，尤其涉及商业用途时务必再次核对条款。本报告对许可的标注基于检索时公开页面信息。

数据集速查索引（可检索 / 筛选）

在搜索框输入关键词，或点击分类标签筛选。下表汇总全文核心数据集。

搜索数据集名称 / 关键词…　全部　构建几何　模型更新　材料属性　LLM/智能体　非开源

数据集	类别	许可	一句话用途 / 适配	适配
NASA CRM / pCRM9 / uCRM	构建几何	✅ **CC BY 4.0 / 公开**	跨音速民航机基准几何 + 气动弹性机翼 NASTRAN 模型	★★★★★
NASA CRM Wingbox FEM	构建几何	✅ **公开**	现成翼盒有限元模型（材料/PSHELL/CONM2）	★★★★★
OpenVSP + RAVEN/BD-6	构建几何	✅ **开源**	参数化飞机几何引擎，自然语言→几何的程序化入口	★★★★★
GARTEUR / AGARD 445.6 / X-56A	构建几何	✅ **基准公开**	模型修正/气动弹性经典基准，贴近柔性飞机	★★★★☆
Fusion 360 Gallery	构建几何	✅ **研究许可**	8,625 条真实 CAD 设计序列（草图+拉伸）	★★★★☆
DeepCAD	构建几何	✅ **开源**	~17.8 万 CAD 命令序列，规模大一个量级	★★★★☆
ABC Dataset	构建几何	✅ MIT	100 万+ B-rep CAD，几何深度学习/逆向	★★★★☆
SMCAD	构建几何	✅ **开源**	机械零件语义标签（齿轮/螺栓等）	★★★☆☆
Hawk T1A 全机 MIMO 模态	模型更新	✅ CC BY 4.0	退役整机模态+可控损伤，全机级更新基准	★★★★★
M001 CRM 折叠翼 GVT+NASTRAN	模型更新	✅ **4TU 开放**	原始模型 vs 更新后模型对照，训练更新 Agent	★★★★★
复合材料外翼导波库（Bologna）	模型更新	✅ **开放**	4.5m 复材外翼 160 压电导波，损伤检测	★★★★☆
CompInnova WP2 / AIRSD / 声发射	模型更新	✅ **开放/免费**	复材损伤量化、表面损伤、AE 信号分类	★★★☆☆
桥梁类（PMC/HBTA/ASCE-IASC）	模型更新	✅ **多开放**	模型更新/损伤识别范式迁移	★★★☆☆
Materials Project / OPTIMADE	材料属性	✅ **开源 API**	弹性常数/相图跨库查询，注入 FE 属性	★★★★☆
NCAMP 复材库	材料属性	✅ **免费注册**	航空级复材单层/层板特性，FE 建模首选	★★★★★
MatKG + MatBERT	材料属性	✅ **开放/开源**	材料知识图谱 + 领域预训练权重	★★★★☆
MMPDS（金属许用值）	材料属性	💰 **商业**	航空金属统计许用值金标准（只读校核）	★★★★★
ALL-FEM	LLM/智能体	✅ **研究开源**	1,000+ FEniCS 脚本 + 多智能体自主仿真框架	★★★☆☆
FRAME	LLM/智能体	✅ **开源**	FEA 结果解读多模态基准（含航空航天）	★★★★☆
FEM-Bench	LLM/智能体	✅ **开源**	33 题计算力学代码生成评测（含 MSA 3D）	★★★☆☆
StructuralEval	LLM/智能体	⚠️ CC BY-NC	图片→结构 JSON 视觉转译评测（25 题）	★★★☆☆
SoM-1K / OpenTO	LLM/智能体	✅ / ⚠️ NC-ND	材料力学千题 / 220 万拓扑优化（非商用）	★★★☆☆
MaterialCenter Databanks	非开源	💰 **商业**	集成 MMPDS/NCAMP/MIL-HDBK-17 等材料后端	★★★★☆

数据集	类别	许可	一句话用途 / 适配	适配
MatWeb / CES / ASM	非开源	💰 **商业**	通用材料属性聚合，精度不及航空标准	★★★☆☆
NAFEMS 标准基准书 P18	非开源	💰 **书付费**	单题与解法广泛免费，建模/求解器验证必备	★★★★☆

适配度为本报告综合评级（★ 越高越契合"飞机结构强度 FEM 构建与更新"）。

1. 飞机结构有限元模型"高效构建"相关数据

1.1 飞机结构几何与现成有限元模型

数据集	内容	许可/获取	适配性
NASA CRM 几何与网格	跨音速民航机基准构型几何（IGS/CGNS 多分辨率）、基线/优化外形	✅ **CC BY 4.0；Mendeley/DOI**	构建机翼/机身 FEM 的金标准基准几何
NASA CRM Wingbox FEM	翼盒有限元模型（V12/V14/V15、MATLAB 版、中面 IGES）	✅ **公开（NASA）**	现成翼盒 FE 模型，可作 Agent 输出对照
pCRM9 / uCRM	pCRM9 NASTRAN SOL103 模态模型；uCRM-9/13.5 高保真气动-结构模型	✅ **pCRM9 镜像；uCRM CC BY 4.0**	机翼模态分析现成基准，适合构建→模态校核闭环
OpenVSP + RAVEN/BD-6	开源参数化几何工具；NASA RAVEN、BD-6 等 OpenVSP 模型	✅ **开源（NASA）**	程序化生成飞机几何，是"自然语言→FE 模型"入口
GARTEUR 飞机模型	欧洲航宇院基准（翼展 2m，铝+约束阻尼），参数与 FE 方法公开	✅ **基准（参数公开）**	模型修正经典基准，可作构建+更新联合评测
AGARD 445.6 机翼	跨音速颤振标准试验机翼；实验模态频率公开	✅ **实验数据公开**	气动弹性/颤振基准，构建→气动弹性校核
X-56A MUTT	NASA 高柔性长航时机翼无人机，模块化可换翼，含气动弹性飞行数据	✅ **NASA 公开**	高柔翼"模型不确定性大、需更新"典型对象

1.2 CAD 建模序列（支撑"从描述/草图自动生成模型"）

数据集	内容	许可/获取	适配性
Fusion 360 Gallery	8,625 条真实人类 CAD 设计序列（Sketch+Extrude 程序化表达）	✅ **研究许可（GitHub）**	训练"从自然语言/草图→参数化 CAD→网格"生成式 Agent
DeepCAD（Siemens）	~178,238 个 CAD 模型，统一"草图+挤压"命令序列+参数	✅ **开源**	规模较 Fusion360 大一个量级，学习 CAD 命令序列生成
ABC Dataset	100 万+ CAD 模型（STEP/B-rep/Parasolid/STL），精确曲面	✅ **MIT（版权归创作者）**	几何深度学习/逆向建模/特征检测
SMCAD	~10,000 机械零件（STEP+网格+语义标签：齿轮、螺栓等）	✅ **开源**	带工程语义，让 Agent 理解"是什么零件、如何建"

2. 有限元模型"更新"相关数据（试验/监测/损伤）

2.1 全尺寸飞机模态试验 / 模型更新（最贴合本课题）

数据集	内容	许可/获取	适配性
Hawk T1A 全尺寸飞机 MIMO 模态试验	退役 BAE Hawk T1A 整机 MIMO 模态测试，含多种已知加载与损伤模拟工况	✅ CC BY 4.0（White Rose / Sheffield）	**强烈推荐**：全尺寸真实飞机、可控损伤，试验数据驱动 FE 模型更新的极少见全机级开放基准
M001：折叠翼尖机翼 GVT + NASTRAN	5 个不同刚度机翼 GVT 模态数据 + NASTRAN 模型；含"原始"与"更新后"模型	✅ **开放（4TU.ResearchData）**	**强烈推荐**：直接提供"原始 vs 更新后"对照，训练/评测更新 Agent 的现成素材

2.2 结构健康监测 / 损伤检测基准（方法可迁移）

数据集	内容	许可/获取	适配性
复合材料全尺寸外翼导波库（Bologna/Leonardo）	~4.5m 复材外翼，160 压电换能器导波与机电阻抗；加载/疲劳/冲击前后 4 阶段	✅ **开放获取**	飞机复材结构损伤检测/表征真实尺度数据，支撑"损伤信息→模型更新"
CompInnova WP2（Cranfield）	复材层合板/层合件超声相控阵 C-scan 冲击损伤（CSV+图像）	✅ **开放（Zenodo）**	复材损伤量化，补充模型更新的损伤证据
AIRSD（战斗机表面损伤）	8,091 张 640×640 飞机表面图像，11 类损伤（合成+真实）	✅ **公开（Google Drive）**	视觉损伤检测，多模态 Agent 的"损伤识别"输入
飞机复合材料声发射（AE）	1,000 样本、14 特征，复材损伤（基体开裂/纤维断裂）分类	✅ **免费（Kaggle）**	时域信号特征化损伤分类，监测类 Agent
桥梁类（PMC/HBTA/挪威桥/Z24/ASCE-IASC）	受控损伤、环境/疲劳监测、加速度/应变时序、模态参数	✅ **多开放**	成熟"模型更新/损伤识别"范式，可迁移到航空结构

2.3 通用 FE 模型更新基准

UCF Grid Benchmark、Canton Tower SHM、IASC-ASCE Phase II 等提供"先验 FE 模型 + 实测 FRF/模态"对照，是模型更新（刚度/质量参数辨识）的经典学术基准，宜作算法预研中介数据集。

3. 材料与强度属性数据（强度分析核心输入）

3.1 金属（航空铝合金 / 钛合金）

数据集	内容	许可/获取	适配性
Materials Project / OQMD / AFLOW / OPTIMADE	大规模材料计算库，弹性常数、相图、热力学；OPTIMADE 统一 API 跨库查询	✅ **开源 API**	为 FE 模型批量注入材料弹性参数（E、ν、密度）
MMPDS	全球航空金属统计许用值（拉伸、疲劳、膨胀系数），FAA/DoD/NASA 认可	💰 **商业（Matplus）**	飞机结构选材与许用值金标准（见 §5）
MIL-HDBK-17（历史卷）	MMPDS 前身，部分历史卷为美国政府公开文件	✅ **历史卷多公开**	低成本获取航空复材/金属许用值的替代来源

3.2 复合材料

数据集	内容	许可/获取	适配性
NCAMP 共享复材特性库	航空级复材（如 CYCOM 5320-1）层板/单层性能，经统计鉴定	✅ **免费（需注册）**	飞机主结构复材属性权威来源，支撑复材 FE 建模
kompozity.info 复材库	十余种复材试验结果（超轻飞机主结构用）	✅ **免费 Web**	轻量化航空复材属性补充
MaterialsMine（NanoMine/MetaMine）	纳米复合材料、力学超材料开放知识图谱与数据	✅ **开源**	复材/超材料属性与微结构数据
CLT-material-properties	经典层合理论（CLT）计算：刚度矩阵、失效准则（Tsai-Wu 等）	✅ **开源（GitHub）**	可嵌入 Agent 的"复材层合板强度校核"工具链

3.3 材料知识图谱 / 语料

数据集	内容	许可/获取	适配性
MatKG	材料科学最大知识图谱：7 万+实体、540 万三元组	✅ **开放（CSV/RDF）**	Agent 的"材料→性能→工艺"结构化检索与推理底座
MatBERT	200 万篇材料科学论文上预训练的 BERT 权重（88 亿 token）	✅ **开源权重**	领域 LLM 初始化，提升 Agent 对材料/强度文本理解

4. LLM / Agent 训练与评测基准（直接面向"FEA + LLM"）

数据集/基准	内容	许可/获取	适配性
ALL-FEM	1,000+ 经校验 FEniCS 脚本 + 多智能体框架（详见第 7 章）	✅ **研究开源**	FE 代码生成与"问题→校验解"闭环 Agent 资源
FRAME	FEA 结果解读开源基准（详见第 7 章）	✅ **开源**	训练/评测 Agent 的"看结果→提修改"推理
FEM-Bench	33 题计算力学代码生成评测（详见第 7 章）	✅ **开源**	评测 Agent 生成科学有效 FEM 代码
StructuralEval	结构力学视觉转译评测（详见第 7 章）	⚠️ CC BY-NC 4.0	"图片→可计算结构模型"评测基线

数据集/基准	内容	许可/获取	适配性
SoM-1K	1,000 道材料力学题（含图），评测 LLM/VLM 领域推理	✅ **开源**	力学推理能力基线评测
OpenTO / OpenOAT	220 万优化结构（2M 无标签+700K 标注+15K 测试）	⚠️ CC BY-NC-ND	训练"载荷/约束→最优拓扑"；**不可商用、不可改**

📌 上述四个 FEA+LLM 基准（ALL-FEM、FRAME、FEM-Bench、StructuralEval）的**深度解读、评测结果与场景适配性评分见第 7 章。**

5. 非开源 / 受限但高度适配的数据集（内容说明 + 适配性）

数据集	内容说明	许可/获取	适配性
MMPDS（金属航空许用值）	全球商业/军用航空金属统计许用值标准库（铝 7075/2050/7140、钛 Ti-6Al-4V 等），被 FAA/DoD/NASA 认可；MMPDS-26 新增增材制造并支持 API	💰 **商业（Matplus）**	适配度极高：飞机结构强度选材与许用值金标准。局限：需采购、不可再分发；适合作 Agent 运行时只读权威查值/校核接口
NCAMP 复材库	航空级复材单层/层板特性，经统计鉴定	✅ **实际免费需注册**	虽常被标注商业，官方门户对个人免费，是复材 FE 建模首选免费权威源
MaterialCenter Databanks	集成 MMPDS 金属库、NCAMP 复材库、MIL-HDBK-17（免费）、JAHM、Senvol、Machine Design（免费）等	💰 **商业平台**	企业级材料数据后端；免费子库（MIL-HDBK-17、Machine Design）可直接利用
MatWeb / CES / ASM	通用材料机械/物理属性聚合站	💰 **商业/教育**	通用查值方便，但航空级精度与认证不及 MMPDS/NCAMP
NAFEMS 标准基准书 P18	经典 FEM 验证题（LE1/LE6/LE10 等）含解析解	💰 **书付费**	建模/求解器验证必备；单题与解法广泛免费（Seamplex/Caesar/ESRD）
商业 FEA 模型库	厂商随软件附带的工程示例 FE 模型（含航空案例）	💰 **随授权**	可作内部"构建目标"对照，受 EULA 限制不可外部分发

💡 **适配性小结：**非开源数据中，**MMPDS（金属）与 NCAMP（复材）是飞机结构强度分析不可替代的权威属性源。**最佳实践：以开源几何/模态/语料训练与评测 Agent，以 MMPDS/NCAMP 作为 Agent 运行时的"只读权威查值/校核"接口（官方 API 或授权库），而非打包进可分发训练集。

6. 推荐组合与落地建议

A. "模型高效构建"数据栈

几何入口：`OpenVSP` 参数化生成 + `NASA CRM / pCRM9 / uCRM` 基准外形；建模序列学习：`Fusion 360 Gallery` + `DeepCAD` + `ABC`；属性注入：`Materials Project/OPTIMADE`（金属）、`NCAMP`（复材）、`CLT-material-properties`；目标：训练"自然语言/参数 → CAD → 网格 → 带属性 FE 模型"生成式 Agent。

B. "模型更新"数据栈

首选：`Hawk T1A` 全机模态 + `M001 CRM 折叠翼 GVT vs 更新后模型` 作端到端更新基准；补充：`Bologna 外翼导波库` / `CompInnova` 提供损伤证据；`AGARD 445.6` / `X-56A` 提供气动弹性更新对象；方法迁移：桥梁类基准；目标：训练"试验/监测数据 → 参数修正建议 → 更新后 FE 模型"更新 Agent。

C. "智能体"训练与评测栈

代码生成/闭环：`ALL-FEM` + `FEM-Bench`；结果解读/自优化：`FRAME` + `StructuralEval`（视觉转译）；领域知识：`MatBERT` + `MatKG`；力学推理：`SoM-1K`；拓扑生成（非商用）：`OpenTO/OpenOAT`。

> ⚠️ **许可红线：**① OpenTO/OpenOAT 为 **CC BY-NC-ND**——不可商用、不可改数据集；② MMPDS/MatWeb/ASM/NAFEMS 书不可自由再分发，作只读校核源；③ ABC 模型版权归 Onshape 作者；④ 所有 NASA/4TU/Zenodo/Nature 资源基本可自由使用（个别标注 CC BY 需署名）。

7. 重点解读：FEA+LLM 四大基准深度评估

这四类数据集是当前"有限元分析 + 大语言模型/智能体"方向最成体系的开源资源。以下逐项解读设计、规模、评测结果与对本课题的适配性，并给出 5 分制适配度评分。

ALL-FEM —— 自主有限元仿真系统（语料 + 多智能体框架）

来源	CMAME 2026, vol.457, arXiv:2603.21011
核心	"领域微调 LLM + 多智能体"自主仿真系统，面向 FEniCS 代码生成（固/流/多物理场）
语料	1,000+ 条**经校验 FEniCS 脚本** = 500+ 专家整理 + 检索增强多 LLM 流水线生成/过滤（不同 PDE、几何、边界条件）
微调	3B–120B 开放权重模型；最佳为 GPT OSS 120B（OpenAI 开放权重）
智能体	多专职 Agent：问题→PDE 建模、代码生成、调试、可视化，带运行时反馈闭环

评测	39 题（线性/非线性弹性、塑性、牛顿/非牛顿流、热流、FSI、相分离、动域输运）；GPT OSS 120B 代码级成功率 **71.79%**，优于非智能体 GPT-5 Thinking
许可	✅ **模型/数据集/基准随论文开源（研究用途）；GPT OSS 120B 为开放权重**

✅ 价值

提供"问题陈述 → 校验解"的**端到端自主仿真智能体蓝图**与可直接微调的 FEM 代码语料，是构建"建模 Agent"的方法论范本。

⚠️ 局限

① 基于 **FEniCS（变分形式 + dolfinx）**，与飞机结构强度常用的 NASTRAN/Abaqus/ANSYS（壳/梁/接触/非线性材料）差异大，需领域迁移与语料扩充；② 39 题偏"科学计算 PDE"，**不含航空结构几何、材料、载荷与模型更新**；③ 不直接涉及"从试验数据更新模型"。

> 📊 适配度（5 分制）：模型构建方法 **4.5** | 模型更新 **1.5** | 多模态推理 **2.0** | 航空专用 **2.0** | 可直接训练 **4.0** | 许可友好 **4.0** → **综合 3.0**

🛠 使用建议

将其智能体框架（PDE 建模→代码生成→调试→可视化）复用到本课题"建模 Agent"；将 FEniCS 语料作种子，结合 §1–§3 的飞机几何/材料数据，扩充出航空结构专用 FE 代码微调集。

FRAME —— FEA 结果解读与自优化智能体基准

来源	FRAME (Finite element Reasoning and AI-Agent Model Engine)，OpenReview
核心	**开源多模态基准**，评测/微调 VLM/LLM 对 FEA 结果（云图+参数）的解读与推理；演示自优化设计智能体工作流
数据	"数千个"数据点，整理自学术文献与内部仿真，覆盖**航空航天、汽车、生物力学**
配对	可视化仿真输出（应力/应变/温度云图）+ 关键参数（材料、边界条件）→ 结构化文本描述
任务	① 识别关键特征（应力集中、屈服、最大变形）② 提取关键值（最大 von Mises）③ 提出可执行修改建议（如"增大圆角半径"）
质量	经人类专家评估（忠实性、物理准确性、完整性）验证
评测	多通用多模态模型零样本；微调较小开源模型后略提升，且**超过更大的通用基线**（语义相似度+ROBERTA 关键词准确率）

许可	✅ **开源基准（论文随附，许可以仓库为准）**

✅ 价值

① 直接覆盖**航空航天**领域；② 任务（读云图→提建议）正是飞机结构强度"模型解读/设计改进"所需；③ "自优化 Agent 工作流"可对接 §2 更新数据形成"解读→更新"闭环。

⚠️ 局限

① 属"结果解读/建议"而非"模型构建"或"模型更新（参数反演）"；② 数据为文献+内部仿真整理，量级与格式需自行对接；③ 不直接提供数值化"更新后模型"。

> 📊 适配度（5 分制）：模型构建 **2.0** ｜ 模型更新 **3.0**（作为解读前端） ｜ 多模态推理 **4.5** ｜ 航空专用 **4.0** ｜ 可直接训练 **4.0** ｜ 许可友好 **4.0** → **综合 3.5**

🛠 使用建议

将 FRAME 作为"FEA 结果理解"智能体头的训练/评测集；其"识别→提取→建议"三任务可改造为"读取强度分析结果→定位超限区→生成模型修正指令"的子 Agent。

FEM-Bench —— 计算力学代码生成结构化评测

来源	arXiv:2512.20732（2026-05），40 页，含 pytest 单测
核心	面向"LLM 生成科学有效 FEM 代码"的结构化评测基准，强调客观可验证
任务	33 个"入门但非平凡"任务，对齐研一计算力学：**FEM 1D**（离散化/装配/线弹性）、**FEM 2D**（高阶插值/多维积分/几何映射）、**MSA 3D**（局部/全局坐标、单元刚度、装配、线弹性求解、屈曲特征值）
验证	每题配对参考实现+验证输入+**pytest 单元测试**；递归数值匹配（容差内）二值正确性
评测	10 模型（温度 0.1）：函数编写最佳 Gemini 3 Pro（30/33 至少一次、26/33 五次全过）；单测编写最佳 GPT-5（平均联合成功率 **73.8%**）
许可	✅ **开源基准（arXiv + 代码仓库）**

✅ 价值

① 提供**严格、可复现的代码级评测协议**（pytest + 数值容差），可直接作本课题"建模 Agent 代码生成"评测底座；② MSA 3D 与飞机骨架（梁/刚架）分析直接相关；③ 支持"函数生成+单测生成"双重评估，利于 Agent 自校验。

⚠️ 局限

① 任务为**教科书级**，远未达飞机结构（壳/接触/非线性/动力学）复杂度；② 仅评"写代码"，不含完整建模链路（几何→网格→属性→求解→解读）；③ 不涉及模型更新。

> 📊 适配度（5 分制）：模型构建 **3.5** | 模型更新 **1.0** | 多模态推理 **1.5** | 航空专用 **2.5** | 可直接训练(评测) **4.5** | 许可友好 **4.5** → **综合 3.0**

🛠 使用建议

作为"建模 Agent"代码生成能力的**回归测试集**；在其上扩展飞机结构专属题（壳单元、装配接触、复材层合、颤振/模态），形成本课题专用 **FEM-Bench-Aero**。

StructuralEval —— 结构力学视觉转译评测（图片→结构模型）

来源	HuggingFace，v1.0 共 25 题
核心	多模态模型把梁/刚架/桁架图片"翻译"为标准结构定义 JSON，再由 WASM 求解器 FrameCalc 做有限元验证
理念	"AI 负责建模，引擎负责计算"：输入图片 → 输出 JSON（节点、构件连接、支座、荷载）
难度	1–5 级：L1–2 基础梁；L3 简单桁架/刚架；L4–5 复杂多跨刚架/大型桁架（含天大 2021 结构力学考研真题 frame_010）
评分	分级诊断：几何 0.0→支座 0.25→连接 0.50→荷载 0.75→完全正确 1.0；**加权准确率**=Σ(难度×系数)/Σ总难度
榜单	2026-04-05（Retries=3）：Qwen3.5-35B-A3B **40.23%**；Qwen3-VL-32B 35.16%；gemma-4-31B 33.98%；GLM-4.5V 19.53%
许可	⚠️ **CC BY-NC 4.0（署名-非商业）——禁止商用，免费须标注来源**

✅ 价值

① 直接对应本课题"模型高效构建"中的"从工程图/照片自动建模"环节；② "图片→JSON→求解器验证"闭环与评价机制可复用；③ 难度分级与诊断式评分利于定位 Agent 弱点。

⚠️ 局限

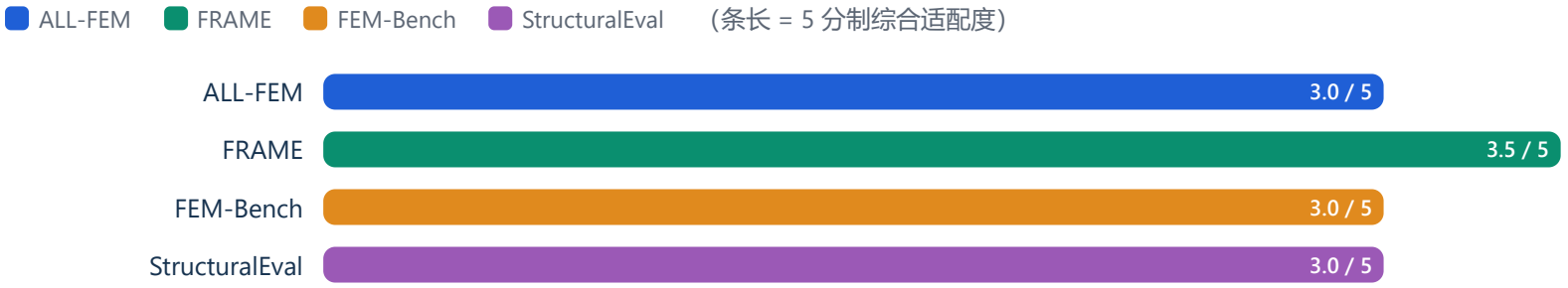
① 仅覆盖梁/刚架/桁架（杆系），不含飞机典型**板壳/实体/复合材料**；② 图片为简化示意图，与真实飞机结构图（尺寸标注、剖视）差距大；③ 非商业许可限制产品化；④ 不涉及模型更新。

> 📊 适配度（5 分制）：模型构建 **4.0** ｜ 模型更新 **1.0** ｜ 多模态推理 **4.0** ｜ 航空专用 **2.5** ｜ 可直接训练 **3.5** ｜ 许可友好 **2.5**（非商业）→ **综合 3.0**

🛠 使用建议

作为"图纸/草图→结构模型"多模态 Agent 评测基线；将题集扩展为含飞机结构元素（翼肋/长桁/框的板壳图、带标注工程图）的自建版，并复用其 WASM 验证思路。

7.5 四基准横向对比与本课题适配度总评



维度	ALL-FEM	FRAME	FEM-Bench	StructuralEval
核心定位	代码生成+自主仿真	结果解读+自优化	代码生成评测	视觉转译评测
模态	文本(代码)	多模态(图+参数)	文本(代码)	多模态(图→JSON)
是否覆盖航空	间接(通用PDE)	✅ **明确含航空航天**	间接(MSA3D)	间接(杆系)
模型构建	★★★★☆	★★☆☆	★★★★☆(评测)	★★★★☆
模型更新	☆☆☆☆☆	★★★☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
多模态推理	★★☆☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
许可友好度	研究开源	开源	开源	⚠️ **CC BY-NC**

维度	ALL-FEM	FRAME	FEM-Bench	StructuralEval
综合适配(5)	3.0	3.5	3.0	3.0

> 🚨 **关键缺口提示（重要）：**
>
> 1. **四大基准均聚焦"构建/解读/代码生成"，没有一项直接覆盖本课题后半段的"有限元模型更新（试验/监测数据驱动的参数反演与修正）"。**模型更新数据见 §2（Hawk T1A 全机模态、M001 CRM 折叠翼 GVT+更新后模型、复材导波库等）。
> 2. 四者均为**通用计算力学/结构**，缺少飞机专用几何、材料、载荷与认证语境；需结合 §1–§3 做领域化扩充。
> 3. 工具链差异：ALL-FEM/FEM-Bench 围绕 FEniCS/Python；真实飞机结构强度多用 NASTRAN/Abaqus/ANSYS。落地时需桥接"LLM 生成的模型描述"与"商业 FEA 输入格式（BDF/INP/CATIA）"。

🧩 落地组合建议

"建模 Agent"：ALL-FEM 框架 + FEM-Bench 评测 + StructuralEval 的"图→模型"思路。"解读/更新 Agent"：FRAME 的"识别→提取→建议"头 + §2 试验/监测数据形成"解读→更新"闭环。领域化：以 §1–§3 飞机几何/材料/工况为锚，将四基准扩展为 **FEM-Bench-Aero / FRAME-Aero / StructuralEval-Aero。**

8. 关键获取链接汇总

资源	链接
NASA CRM / Wingbox FEM	commonresearchmodel.larc.nasa.gov/fem-file/
uCRM（Mendeley）	selectdataset.com/dataset/f1ae3590789a24f47bf68818b633f5e2
OpenVSP	github.com/OpenVSP/OpenVSP ｜ RAVEN：nasa.gov?p=924228
Fusion 360 Gallery	github.com/AutodeskAILab/Fusion360GalleryDataset
ABC Dataset	deep-geometry.github.io/abc-dataset
Hawk T1A	eprints.whiterose.ac.uk/221504
M001 GVT + NASTRAN	data.4tu.nl/.../984090ea-...
CompInnova WP2	zenodo.org/records/4405276

资源	链接
AIRSD	selectdataset.com/dataset/8a5ced822abf5ddf2e57233cd70aab7b
声发射 Kaggle	kaggle.com/datasets/ziya07/acoustic-emission-dataset
Materials Project	materialsproject.org ｜ OPTIMADE：optimade.org
NCAMP	niar.wichita.edu/NCAMPPortal
MatKG	nature.com/articles/s41597-024-03039-z
MatBERT	github.com/lbnlp/MatBERT
ALL-FEM	fenics-llm.github.io ｜ arXiv:2603.21011
FRAME	openreview.net/forum?id=2TdYc5V4jU
FEM-Bench	arxiv.org/abs/2512.20732
StructuralEval	huggingface.co/datasets/superhatk/structural-eval-benchmark
OpenTO / OpenOAT	hf-mirror.com/datasets/OpenTO/OpenOAT
MMPDS	matplus.eu ｜ NAFEMS P18：nafems.org/.../p18

本报告由公开网络检索整理，旨在为研究选题与数据获取提供地图。具体数据集的体量、格式、许可条款以各官方源最新发布为准。
Markdown 完整版与本文档同源；深度解读章节（第 7 章）为本版新增。